AD ASTRA
RACCONTARE MONDI

# DAL FOTONE AL FILE

## Il sensore registra luce, non una fotografia già pronta

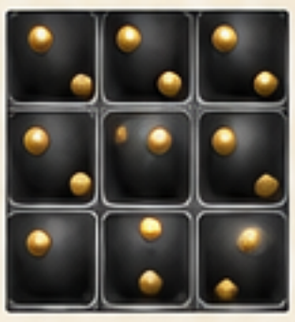
Nel piano focale, il rivelatore converte parte della luce in carica elettrica. La lettura e la conversione digitale producono numeri da calibrare e interpretare.

Sensore e struttura illustrativi, non modello commerciale né scala fisica.



### LUCE

Una parte dei fotoni viene rilevata: l'efficienza quantica dipende anche dalla lunghezza d'onda.



### CARICA

I fotositi raccolgono carica durante l'esposizione. Non tutti i fotoni incidenti diventano segnale.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1024 | 1056 | 1078 | 1043 |
| 998 | 1101 | 1087 | 1021 |
| 1032 | 1066 | 1113 | 1062 |
| 1009 | 1048 | 1091 | 1035 |

### NUMERI

L'elettronica legge e digitalizza. Gli ADU sono livelli numerici: non equivalgono automaticamente a fotoni.

## COLORE O MONOCROMATICO?




Esempio Bayer RGGB



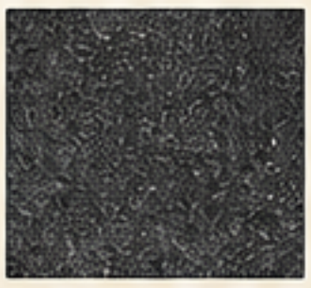
Monocromatico

Con una matrice Bayer ogni fotosito campiona una banda di colore. La demosaicizzazione ricostruisce l'immagine a colori. Un sensore mono usa filtri separati per misurare bande diverse.

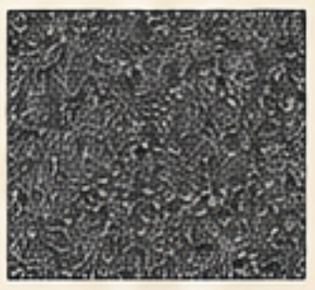
## IL RUMORE HA PIÙ ORIGINI



Fotoni



Corrente di buio



Lettura

La luce arriva con fluttuazioni statistiche. Anche il fondo cielo contribuisce. Corrente di buio e lettura aggiungono altre componenti: non tutto il rumore è termico.

## IL FREDDO NON CANCELLA TUTTO



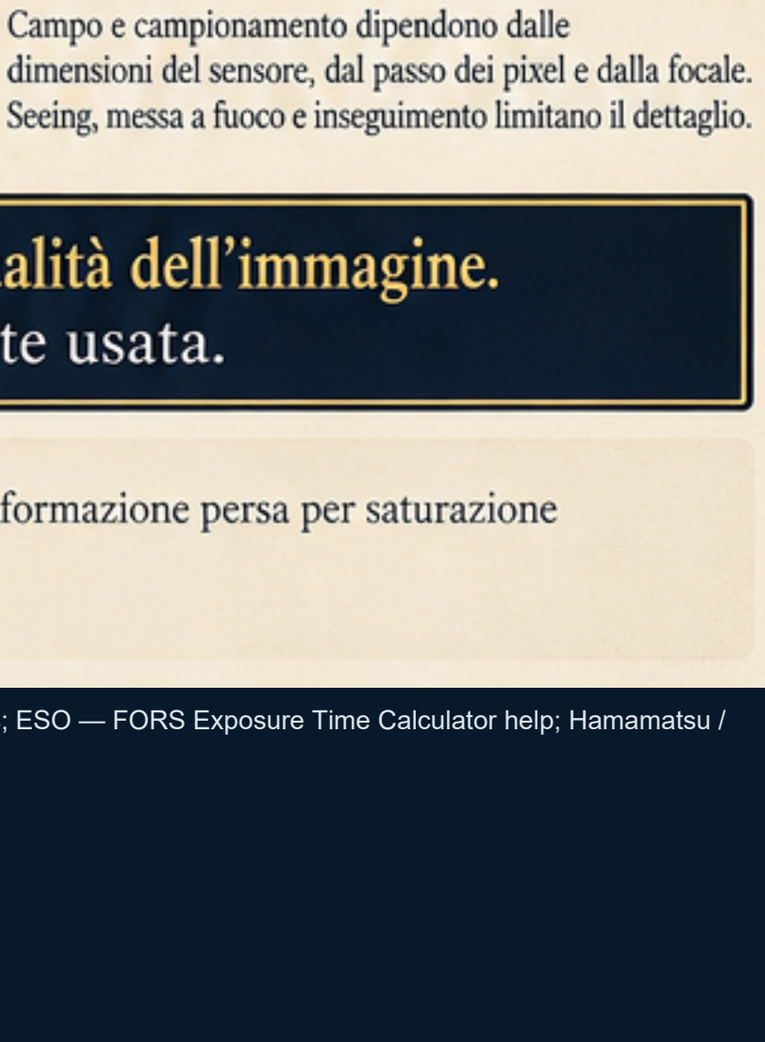
Il raffreddamento riduce la corrente di buio e ne facilita la ripetibilità. Non elimina il rumore dei fotoni né sostituisce la calibrazione.

## GAIN NON SIGNIFICA PIÙ FOTONI



Il guadagno cambia la conversione fra carica e numeri; rumore di lettura e saturazione dipendono da sensore e modalità. Un valore non vale per tutte le camere.

## PIÙ PIXEL NON BASTANO



Campo e campionamento dipendono dalle dimensioni del sensore, dal passo dei pixel e dalla focale. Seeing, messa a fuoco e inseguimento limitano il dettaglio.

**Non confondere profondità in bit, capacità del pixel e qualità dell'immagine.**
**Controlla le specifiche della modalità realmente usata.**



Un **dark** corregge una componente ripetibile: non ricostruisce l'informazione persa per saturazione e non annulla il rumore casuale.

Fonti: ZWO — ASI2600MC/MM Pro manual; QHYCCD — QHY268M/C PH; STScI — STIS Instrument Handbook §7.2; ESO — 50 years of CCDs; ESO — FORS Exposure Time Calculator help; Hamamatsu / Florida State University — CCD Noise Sources and SNR.

Schemi e ricostruzioni illustrative, non misure di una camera specifica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.